ĐỀ VẬT LÝ VĂN GIANG - HU'NG YÊN 2024-2025

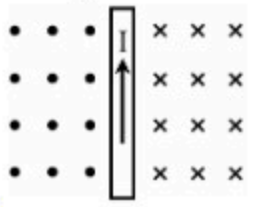
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18 . Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

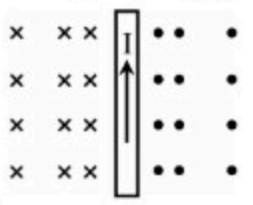
Câu 1: Một bình chứa khí lí tưởng có khối lượng riêng là $1,4\,\mathrm{kg/m^3}$. Biết căn bậc hai giá trị trung bình của bình phương tốc độ phân tử khí $\left(\sqrt{\overline{v^2}}\right)$ là $450\,\mathrm{m/s}$. Áp suất khí trong bình là

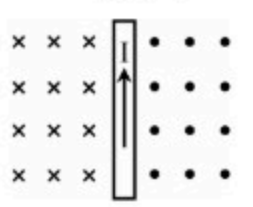
A. 94500 atm **B.** 189000 atm **C.** 94500 Pa **D.** 189000 Pa

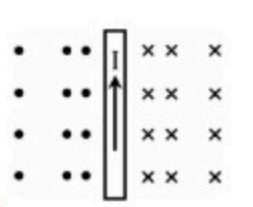
Câu 2: Trong quá trình chất khí nhận nhiệt lượng Q và sinh công A , nội năng của một lượng khí biến thiên một lượng $\Delta U = A + Q$. Khi đó, A và Q phải thỏa mãn điều kiện nào dưới đây?

Câu 3: Một dây dẫn thẳng dài nằm trên trang giấy có dòng điện I chạy qua. Hình nào dưới đây mô tả cảm ứng từ của từ trường do dòng điện gây nên trên trang giấy là đúng nhất?

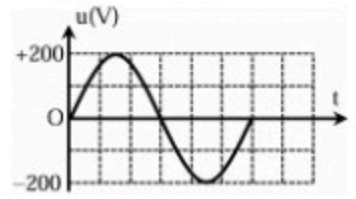
A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 4: Một điện áp xoay chiều hiển thị trên dao động kí có dạng như hình vẽ. Giá trị hiệu dụng của điện áp này là



A. $200\sqrt{2}\,\mathrm{V}$. **B.** $100\sqrt{2}\,\mathrm{V}$.

C. 100 V . **D.** 200 V .

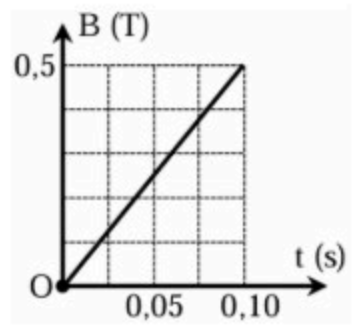
Câu 5: Một đoạn dây dẫn chiều dài L có dòng điện cường độ I chạy qua được đặt vuông góc với đường sức của một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ B . Độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn được tính bằng công thức nào sau đây?

A. $F = ILB$. **B.** $F = ILB^2$. **C.** $F = LI^2B$. **D.** $F = I^2LB$.

Câu 6: Một khối khí lí tưởng có thể tích 10 lít ở $27^\circ\mathrm{C}$. Giữ cho áp suất của khối khí không thay đổi, phải tăng nhiệt độ của khối khí lên đến bao nhiêu độ để thể tích của nó là 12 lít?

A. $87^\circ\mathrm{C}$ **B.** $360^\circ\mathrm{C}$ **C.** $300^\circ\mathrm{C}$ **D.** $32,4^\circ\mathrm{C}$

Câu 7: Một vòng dây kín có diện tích $50\mathrm{dm}^2$ đặt trong từ trường đều sao cho vector cảm ứng từ song song và cùng chiều với vector đơn vị pháp tuy ến của mặt phẳng vòng dây. Độ lớn cảm ứng từ biến thiên theo thời gian như đồ thị trong hình vẽ. Độ lớn suất điện động cảm ứng sinh ra trong vòng dây bằng bao nhiêu?



A. $2,5\,\mathrm{V}$. **B.** 5 V .

C. 2 V . **D.** 4 V .

Câu 8: Biểu thức liên hệ giữa hằng số Boltzmann k , và hằng số khí lí tưởng R , số $\mathrm{AvogadroN_A}$ là

A. $k = \dfrac{1}{R.N_A}$ **B.** $k = R.N_A$ **C.** $k = \dfrac{N_A}{R}$ **D.** $k = \dfrac{R}{N_A}$

Câu 9: Từ trường không tương tác với

A. dòng điện. **B.** nam châm vĩnh cửu.

C. điện tích chuyển động. **D.** điện tích đứng yên.

Câu 10: Trong hệ tọa độ (p, V) , đường đẳng nhiệt là

A . đường hyperbol. **B.** đường thẳng vuông góc với trục Op .

C. đường thẳng kéo dài đi qua O . **D.** đường thẳng vuông góc với trục OV .**Câu 11:** Phát biểu nào sau đây không phù hợp với khí lí tưởng?

A. Kích thước của các phân tử có thể bỏ qua.

B. Khối lượng của các phân tử khí có thể bỏ qua.
C. Các phân tử khí chuyển động càng nhanh khi nhiệt độ càng cao.
D. Các phân từ chỉ tương tác với nhau khi va chạm.

Câu 12: Cho hai vật A và B tiếp xúc nhau. Nhiệt chi tự truyền từ A sang B khi
A. A và B là hai vật rắn.
B. nhiệt độ của A và của B bằng nhau.
C. nhiệt độ của A lớn hơn nhiệt độ của B
D. khối lượng của A lớn hơn khối lượng của B

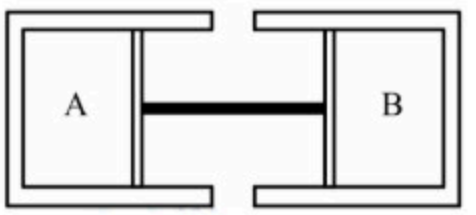
Câu 13: Các vật không thể có nhiệt độ thấp hơn
A. $0^{\circ}\mathrm{C}$ **B.** $100^{\circ}\mathrm{C}$ **C.** 100 K **D.** 0 K

Câu 14: Chọn câu đúng. Trong quá trình hóa hơi một lượng chất lỏng ở nhiệt độ sôi,
A. nhiệt độ của chất lỏng tăng liên tục.
B. thể tích khối chất lỏng không thay đổi.
C. nhiệt độ của chất lỏng giảm liên tục.
D. nhiệt độ chất lỏng không thay đổi.

Câu 15: Để diệt trừ các bào tử nấm và kích thích quá trình này mầm của hạt giống lúa, người nông dân đã sử dụng một kinh nghiệm dân gian là ngâm chúng vào trong nước ấm theo công thức "hai sôi, ba lạnh". Tức là nước ấm ở nhiệt độ $\mathrm{T_A}\left(^{\circ}\mathrm{C}\right)$ sẽ đượ tạo ra bằng cách pha hai phần nước sôi $\left(100^{\circ}\mathrm{C}\right)$ với ba phần nước lạnh $\mathrm{T_L}\left(^{\circ}\mathrm{C}\right)$ Chọn biểu thức đúng.
A. $\mathrm{T_A}=\dfrac{200+3\mathrm{T_L}}{2}$ **B.** $\mathrm{T_A}=\dfrac{200+2\mathrm{T_L}}{3}$ **C.** $T_A=\dfrac{100+3T_L}{2}$ **D.** $\mathrm{T_A}=\dfrac{200+3\mathrm{T_L}}{5}$

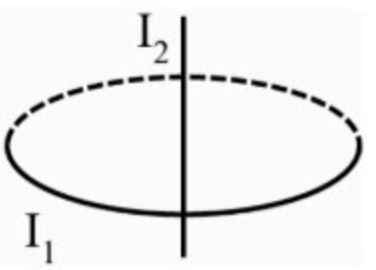
Câu 16: Nếu từ thông qua một khung dây giảm đều với tốc độ $2\,\mathrm{Wb/s}$ thì
A. suất điện động cảm ứng trên khung dây không đổi, có độ lớn bằng 2 V .
B. suất điện động cảm ứng trên khung dây tăng với tốc độ $2\,\mathrm{V/s}$.
C. suất điện động cảm ứng trên khung dây giảm với tốc độ $2\,\mathrm{V/s}$.
D. suất điện động cảm ứng biến thiên điều hoà với tần số 2 Hz .

Câu 17: Như hình vẽ, xi lanh A và B giống nhau đều được đặt cố định, nằm ngang, hai piston cách nhiệt được nối bằng một thanh cứng nhẹ có thể chuyển động không ma sát với thành các xi lanh. Trong xi lanh A và B chứa lần lượt $0,2\,\mathrm{mol}$ và $0,5\,\mathrm{mol}$ khí lí tưởng. Ban đầu, khí trong xi lanh A và B có cùng nhiệt độ. Bây giờ, giữ nhiệt độ khí trong bình B không đổi, đồng thời đốt nóng từ từ khí A cho đến khi thể tích của khí A tăng gấp 1,5 lần giá trị ban đầu. Nhiệt độ tuyệt đối của khí trong bình A đã tăng bao nhiêu lần?



A. $\dfrac{15}{8}$ **B.** $\dfrac{9}{5}$ **C.** $\dfrac{3}{2}$ **D.** $\dfrac{13}{7}$

Câu 18: Hai dòng điện I_1 và I_2 chạy trong hai dây dẫn như hình vẽ. Dòng điện tròn $\mathrm{I_1}$ có trục đối xứng trùng với dòng điện $\mathrm{I_2}$. Kết luận nào sau đây là đúng?

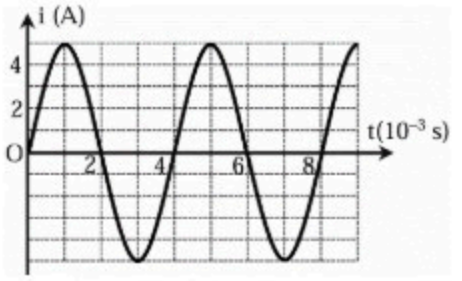


A. Hai dòng điện không hút, cũng không đẩy nhau.
B. Dòng điện $\mathrm{I_1}$ và $\mathrm{I_2}$ hút nhau.
C. Dòng điện $\mathrm{I_1}$ và $\mathrm{I_2}$ đẩy nhau.

D. Hai dòng điện có thể hút hoặc đẩy nhau tuỳ thuộc vào môi trường xung quanh hai dây dẫn.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a)**, **b)**, **c)**, **d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Dòng điện do một máy phát điện tạo ra có cường độ biến theo thời gian được cho trong hình bên.



a) Dòng điện được tạo ra là dòng điện xoay chiều.

b) Chu kì của dòng điện là 4 s .

c) Phương trình của dòng điện là: $i = 5\cos\left(500\pi t - \frac{\pi}{2}\right)$ A.

d) Cho dòng điện này chạy qua một điện trở 10Ω thì trong 10 phút, nhiệt lượng toả ra trên điện trở là 75 kJ .

Câu 2: Một bình chứa không khí ở điều kiện tiêu chuẩn dựng thẳng đứng. Miệng bình được đậy bằng một nắp nhẹ, phía trên nắp có đặt vật có khối lượng 2 kg . Tiết diện của miệng bình là $10\,cm^2$. Cho biết áp suất khí quyển là $p_1 = 1atm = 101325\,N/m^2$. Lấy $g = 9{,}81\,m/s^2$. Đun nóng để tăng dần nhiệt độ của khí trong bình đến khi nắp đậy bị bật ra.

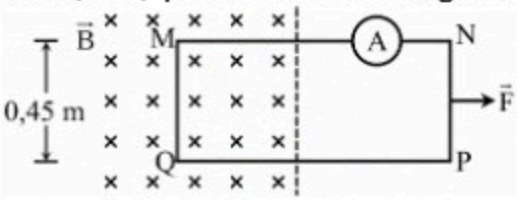
a) Khi nắp đậy chưa bị bật ra thì quá trình biến đổi trạng thái của chất khí trong bình là quá trình đẳng tích

b) Nếu không có ma sát giữa nắp và thành bình chứa thì nhiệt độ lớn nhất của không khí trong bình để nắp không bị bật ra là $55^\circ C$

c) Trong quá trình tăng nhiệt độ, tần số va chạm của các phân tử khí lên nắp đậy tăng

d) Trong quá trình tăng nhiệt độ cho đến thời điểm nắp bị bật ra thì mật độ phân tử chất khí giảm

Câu 3: Hình bên là một khung dây MNPQ hình chữ nhật có điện trở $0,25\Omega$ được đặt sao cho một phần của khung nằm trong từ trường đều. Biết vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung dây và có độ lớn $0,5\,T$. Bỏ qua tác dụng của trọng lực.



Dưới tác dụng của lực kéo $\vec{F}$, khung dây chuyển động thẳng sang bên phải.

a) Từ thông qua khung dây giảm.

b) Dòng điện cảm ứng qua ampe kế có chiều từ M đến N .

c) Trong thời gian cạnh QM của khung chuyển động trong từ trường, nếu khung dây chuyển động đều với tốc độ $3\,m/s$ thì suất điện động cảm ứng trong khung có độ lớn 675 mV .

d) Trong thời gian cạnh QM của khung chuyển động trong từ trường, để khung chuyển động đều với tốc độ $3\,m/s$ thì lực kéo $\vec{F}$ có độ lớn bằng $607,5\,mN$.

Câu 4: Khi nói về chất rắn thì

a) Chất rắn kết tinh có cấu trúc tinh thể và có nhiệt độ nóng chảy xác định

b) Mọi chất rắn đều có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc xác định

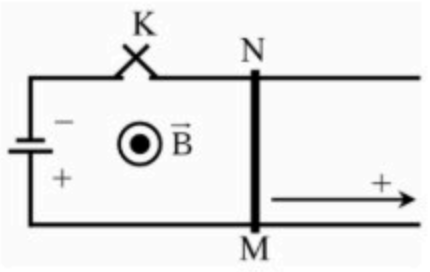
c) Khi nhiệt độ của chất rắn tăng lên thì liên kết giữa các hạt cấu tạo nên nó sẽ yếu đi

d) Khi nhiệt độ của chất rắn tăng thì dao động của các hạt quanh nút mạng cũng tăng

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 .

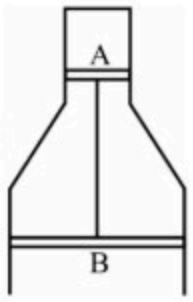
Câu 1: Cho hai dây dẫn thẳng, song song, cách nhau 15 cm , mang dòng điện cùng chiều, có cường độ lần lượt là $I_1 = 5A, I_2 = 8A$. Cho biết cảm ứng từ do dòng điện thẳng cường độ $I(A)$ gây ra tại điểm cách nó khoảng $r(m)$ được tính theo biểu thức $B = 2\cdot 10^{-7}\cdot\frac{1}{r}(T)$. Cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện I_1, I_2 gây ra tại vị trí cách $I_1\,5cm$ và cách $I_2\,10cm$ là bao nhiêu μ T?

Câu 2: Cho hệ như hình vẽ. Trong đó MN là một thanh nhôm có điện trở $0,5\Omega$, khối lượng 20 g được đặt tiếp xúc và vuông góc với hai thanh ray đặt song song, nằm ngang, cách nhau 30 cm , nằm ngang. Nguồn điện có suất điện động 6 V , điện trở trong không đáng kể. Hệ thống được đặt trong một từ trường đều, cảm ứng từ ngược hướng với trọng lực, có độ lớn $B = 0,05\,T$. Ban đầu khoá K mở. Đóng khoá K , thanh MN chuyển động dọc theo hai ray, hệ số ma sát trượt giữa MN và hai thanh ray là $\mu = 0,4$. Lấy $g = 10\,m/s^2$, chọn chiều dương như hình vẽ, bỏ qua điện trở của hai thanh ray, dây nối và khoá K . Gia tốc của thanh MN là bao nhiêu m/s^2 ?



Câu 3: Người ta đổ vào bình nhiệt lượng kế một lượng nước nóng có khối lượng m và nhiệt độ t . Khi có cân bằng nhiệt, nhiệt độ của bình tăng thêm $6^\circ C$ so với ban đầu. Người ta lại tiếp tục đổ vào bình một lượng nước nóng thứ hai cũng có khối lương m và nhiệt độ t . Khi có cân bằng nhiệt lần thứ hai, nhiệt độ của bình tăng thêm $4^\circ C$ so với khi có cân bằng nhiệt lần thứ nhất. Bỏ qua sự trao
đổi nhiệt của hệ thống bình nhiệt lượng kế và nước với môi trường xung quanh. Tiếp tục đổ vào bình một lượng nước nóng thứ ba cũng có khối lượng m và nhiệt độ t . Khi có cân bằng nhiệt lần ba , nhiệt độ của bình tăng thêm bao nhiêu độ C so với khi có cân bằng nhiệt lần hai? (làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân)

Câu 4: Trên hình vẽ là một bình gồm hai ống hình trụ nối nhau, hai piston A và B có khối lượng, tiết diện tương ứng là $m_A = 8\,kg$ và $m_B = 12\,kg, S_A = 8\,cm^2$ và $S_B = 24\,cm^2$. Hai piston được nối với nhau bởi một thanh cứng nhẹ và có thể trượt không ma sát đối với thành bình. Giữa hai piston có một lượng khí lí tưởng, phía trên A là chân không, phía dưới B là khí quyển. Hệ đang ở trạng thái cân bằng. Biết áp suất khí quyển là $10^5\,Pa$ và $g = 10\,m/s^2$. Áp suất của khí giữa hai piston là bao nhiêu kPa ?



Câu 5: Biết nước có khối lượng mol $18\,g/mol$ và khối lượng riêng $1\,g/cm^3$. Một giọt sương hình cầu đường kính 5 mm có chứa $N.10^{21}$ phân tử nước. Giá trị của N bằng bao nhiêu? (làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)

Câu 6: Nung nóng một lượng không khí trong điều kiện đẳng áp, người ta thấy nhiệt độ của nó tăng thêm $3,2^\circ C$, còn thể tích tăng thêm 1% thể tích ban đầu. Nhiệt độ ban đầu của lượng không khí bằng bao nhiêu độ C ? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)